

Data Analysis with Python 2024–2025

Parte 3: Matplotlib

Caderno de Exercícios

Tradução e Adaptação: University of Helsinki — MOOC.fi

Nota Importante

Este material é uma tradução e adaptação baseada no curso *Data Analysis with Python 2024-2025*, oferecido pela **The University of Helsinki MOOC Center**.

Conteúdo

1 Exercícios - Capítulo 3 (Matplotlib)

Exercício 3.9 – Vários Gráficos

Sumário

- **Objetivo:** Consulte a documentação de `plt.plot` para descobrir como especificar explicitamente as coordenadas x. Descubra também como desenhar vários gráficos dentro do mesmo conjunto de eixos.
- **Instruções:** Na função `main`, faça o gráfico de duas curvas em um único conjunto de eixos. A primeira curva deve utilizar as coordenadas x: 2, 4, 6, 7 e as coordenadas y: 4, 3, 5, 1. A segunda curva deve utilizar as coordenadas x: 1, 2, 3, 4 e as coordenadas y: 4, 2, 3, 1.
- **Detalhes visuais:** Adicione também um título e rótulos para os eixos x e y. No modo não interativo, é necessário chamar `plt.show()` para exibir a figura.

Exercício 3.10 – Subfiguras

Sumário

- **Objetivo:** Escreva uma função chamada `subfigures` que crie uma figura contendo duas subfiguras (dois `axes`, na terminologia do Matplotlib). A função recebe como parâmetro um array bidimensional `a`.
- **Figura 1:** Na subfigura da esquerda, utilize o método `plot` para desenhar um gráfico em que as coordenadas x estão na primeira coluna de `a`, e as coordenadas y estão na segunda coluna de `a`.
- **Figura 2:** Na subfigura da direita, utilize o método `scatter` para desenhar os mesmos pontos, mas agora as coordenadas x estão na primeira coluna, as coordenadas y estão na segunda coluna, a cor (`c`) de cada ponto vem da terceira coluna, e o tamanho (`s`) de cada ponto vem da quarta coluna.
- **Instruções Finais:** Para isso, utilize os parâmetros nomeados `c` e `s` do método `scatter`. Teste a função `subfigures` a partir da função principal.

Créditos: Este conteúdo foi originalmente criado pela *The University of Helsinki MOOC Center* para o curso *Data Analysis with Python*.